智慧系統設計與應用

2026/03/10

國立臺中科技大學資訊與流通學院院長
資訊工程系 陳永隆教授

主題一：智慧魚缸

背景:

現代背景中，隨著遠端操控設備越發普及，講師的學生計畫打造一個智慧魚缸，讓管理魚缸更簡單，使魚生活更舒適。

動機與目的:

1. 提升魚缸管理的便利性與效率
2. 營造更穩定的生態環境
3. 解決餵食的水質維護的不確定性

使用技術:

語言：Python

模組: OpenCV

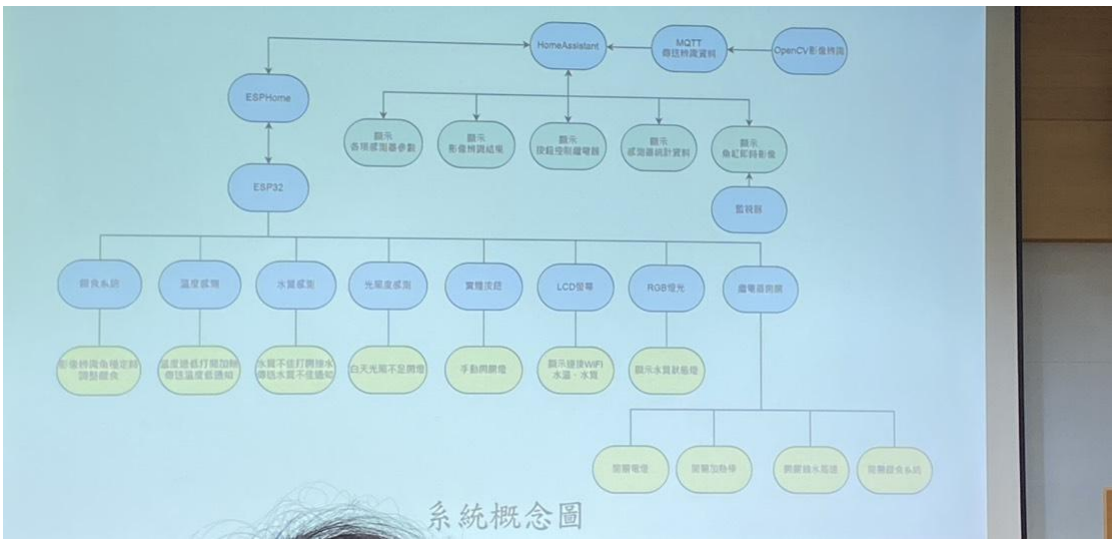
軟體: Home、Assitant、ESPHome、HomeKit

系統特色:

1. 溫度感測器: 當水溫低於臨界值時,啟動加溫器維持水溫
2. 混濁度感測器: 測到水混濁度高於設定標準時，提醒用戶更換缸內水
3. 光度感測器: 當缸內光線不足時自動開啟LED確保光線充足
4. 餵食系統: 用戶可以選擇餵食時間,或透過網頁按鈕隨時餵食
5. 監控系統: 用於監控魚的日常行為
6. 影像辨識系統: 該系統能辨識不同魚種,並調整環境

手機控制介面
家庭
魚缸
電燈
ESP32 RGB
100%
其他
加熱
開關
換水
開關
燈光
開啟
餵食
開關
魚缸
螢光魚
100%
魚缸狀態
26.5
水溫
5.44
光照度
10.46
水質
多雲
24.1 °C
上午2:00
上午3:00
上午4:00
上午5:00
上午6:00
23.9°
24°
23.9°
23.7°
23.3°

魚缸
魚缸狀態
魚缸控制
統計資料
26.9
水溫
6.33
光照度
10.46
水質
有雨
25.3 °C
下午5:00
下午6:00
下午7:00
下午8:00
下午9:00
24.7°
24.3°
24°
24.1°
24.1°
螢光魚
燈光
加熱
換水
餵食
水溫
水質
光照度
電腦控制介面



課堂中的示意圖，第 3 張是整體系統架構圖

結論:

主要功能:

溫度感測->混濁度感測->光度感測->定時餵食->影像辨識->啟動加熱器、燈光

後台功能:

資料傳送至操作頁面顯示、及時通知。

一、 應用場景: 家庭與養殖場所。

二、 應用類型: 環境檢測型智能魚缸，具備自動調節功能，減少人工操作。

三、 未來規劃: 遠端健康監控與預測維護，透過雲端數據分析和 AI 分析可預測水質變化解決細菌孳生等問題，能提前採取預防措施

主題二: 口罩檢測管理系統

背景:

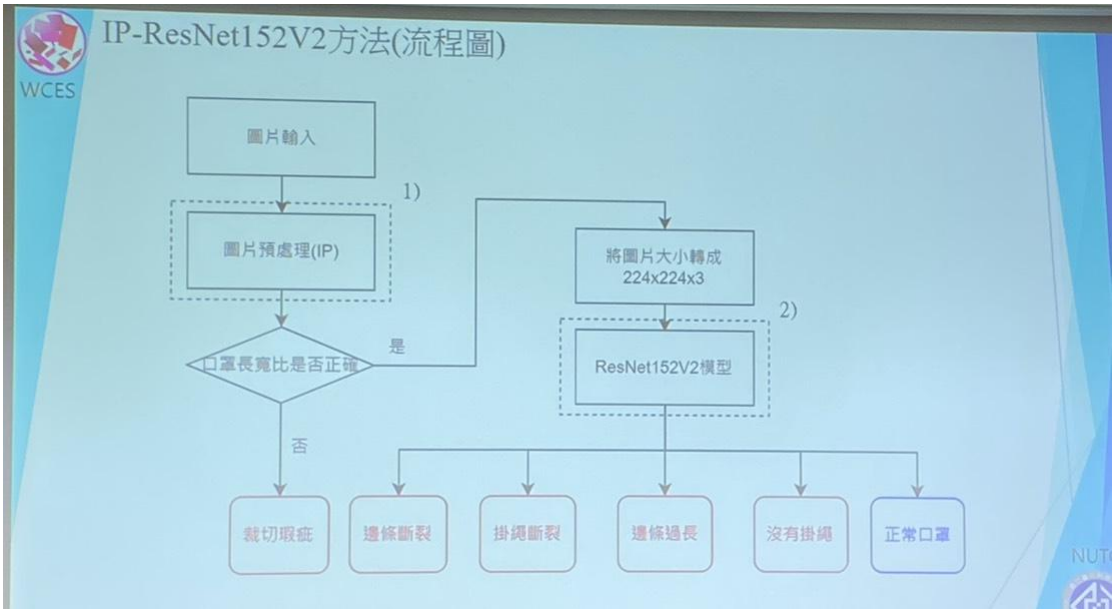
自類神經網路發展後，在影像處理便是領域有重大發展其原因是在卷積神經網路(convolutional neural network,CNN)而本題目用來產品瑕疵辨識檢測。

本題目提出 3 種方法:

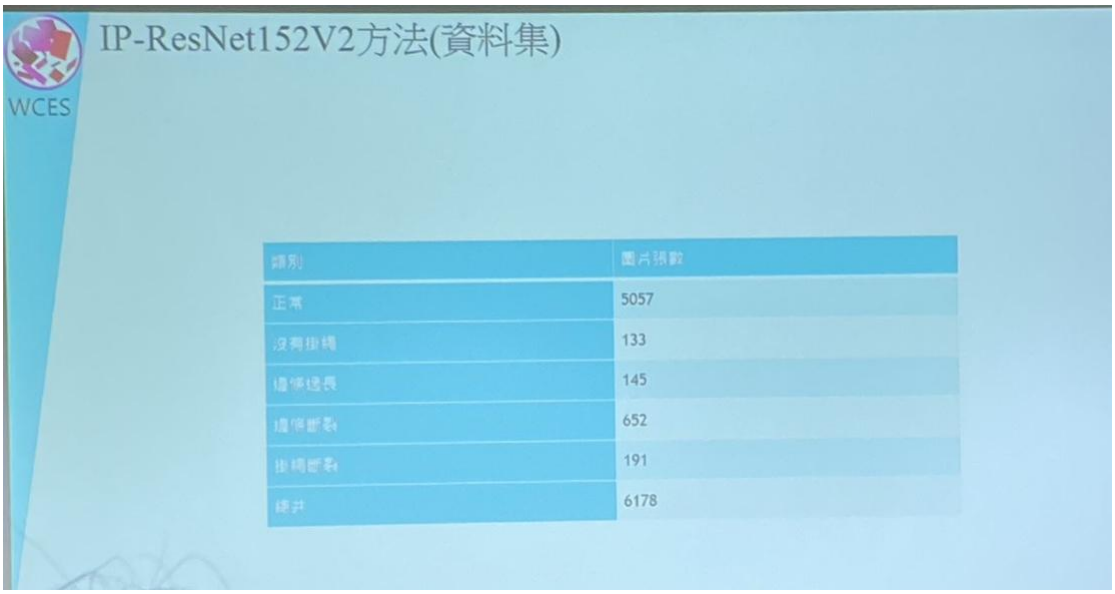
1. Image preprocessing with ResNet152V2(IP-ResNet152V2)
2. Image preprocessing with InceptionV3(IP-InceptionV3)
3. Image preprocessing with Xception(IP-Xception)

$$L_{ce} = \sum_{i=1}^{c}\sum_{j=1}^{n} -y_{i,j}\log_2(p_{i,j})$$

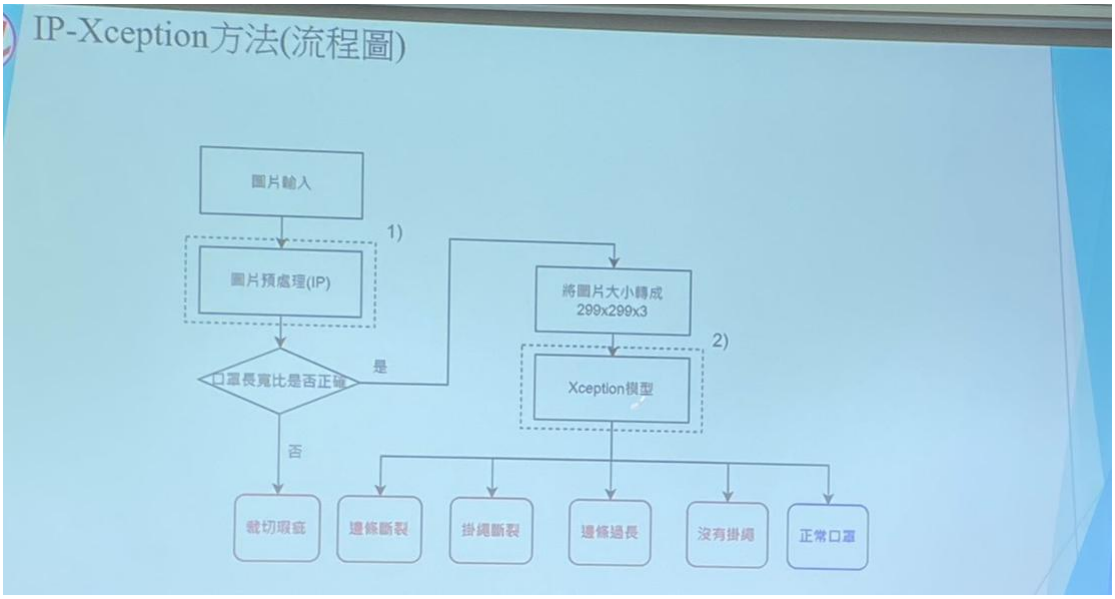
其中c是類別總數(本方法為5)，
n是所有資料數，
$y_{i,j}$是第j筆資料屬於第i類別，
最後$p_{i,j}$是預測出第j筆資料為第i類別的機率。



IP-ResNet152V2 流程架構圖



類別	圖片張數
正常	5057
沒有掛繩	133
邊條過長	145
邊條斷裂	652
掛繩斷裂	191
總計	6178



IP-Xception 流程架構圖